

Relatório Trabalho Prático – Implementação da segmentação por volume utilizando rotulação.

Elisandro Junior, Rodrigo da Silva

1 Introdução

Este projeto implementa um sistema de análise de imagens médicas tridimensionais, especificamente voltado para o estudo de diferentes tipos de células em volumes tomográficos. O sistema é capaz de identificar, classificar e analisar três tipos distintos de células: proliferativas, quiescentes e necróticas, fornecendo uma análise detalhada de suas distribuições e agrupamentos

2 Metodologia de Desenvolvimento

2.1 Tipos de Células Analisadas

O sistema trabalha com três categorias principais de células, identificadas por valores específicos no volume: - Células Proliferativas (valor 255): Células em estado de divisão ativa - Células Quiescentes (valor 200): Células em estado de repouso - Células Necróticas (valor 140): Células mortas

2.2 Análise de Vizinhança

Foram implementados três diferentes modelos de análise de vizinhança em 3D:

1. Vizinhança C6

- Considera apenas as faces do cubo (6 vizinhos)
- Análise mais restritiva
- Ideal para identificar conexões diretas

2. Vizinhança C18

- Inclui faces e arestas (18 vizinhos)
- Nível intermediário de conectividade
- Exclui conexões puramente diagonais

3. Vizinhança C26

- Considera faces, arestas e vértices (26 vizinhos)
- Análise mais abrangente
- Permite identificar conexões em todas as direções possíveis

2.3 Processamento e Análise

O processamento dos dados é realizado em várias etapas:

1. Rotulação de Componentes

- Identificação de agrupamentos conectados
- Atribuição de rótulos únicos para cada agrupamento
- Contagem de voxels por agrupamento

2. Categorização de Agrupamentos

- Grandes: maior que 100 voxels
- Médios: 10-100 voxels
- Pequenos: 1-9 voxels

3. Extração de Dados

- Cálculo de totais por tipo de célula
- Análise de distribuição de tamanhos

- Identificação do maior agrupamento de cada tipo

3 Implementação

3.1 Estrutura do Código

O código foi organizado em funções modulares:

- `get_neighbors CX`: Implementação dos três tipos de vizinhança
- `rotular`: Função principal de rotulação de componentes
- `extrair maior agrupar`: Extração do maior agrupamento
- `processar volume`: Processamento completo do volume
- `visualizar_clusters 3d`: Visualização 3D dos resultados

3.2 Armazenamento dos Dados

Os resultados são salvos em diferentes formatos:

- Arquivos `.npy` para os maiores volumes de cada tipo
- Visualizações 3D interativas
- Relatórios estatísticos no console

4 Resultados

O sistema gera:

4.1 Análise Quantitativa

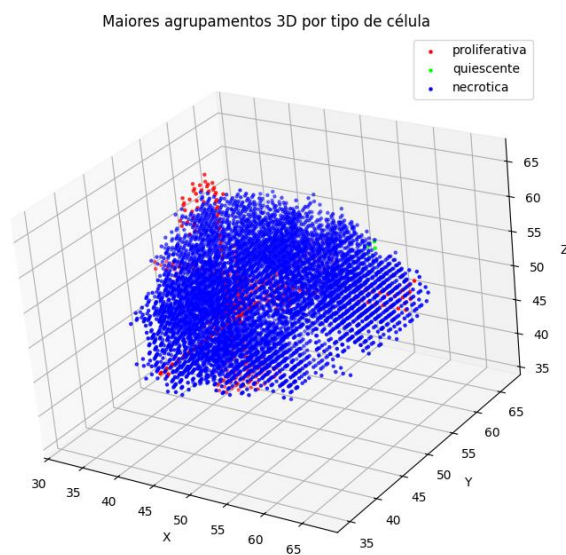
- Contagem total de voxels por tipo de célula
- Distribuição de tamanhos de agrupamentos
- Estatísticas de conectividade

4.2 Visualização

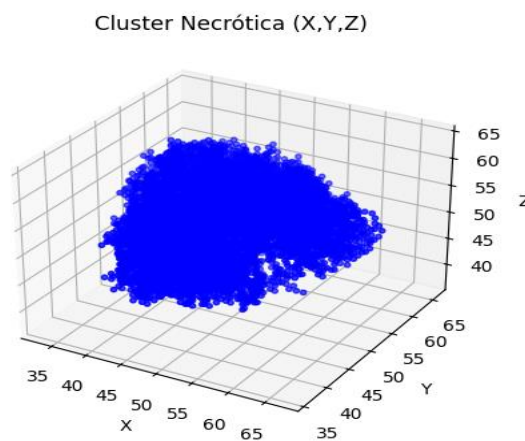
- Representação 3D dos maiores agrupamentos
- Código de cores para diferentes tipos celulares
- Perspectiva interativa para análise visual

4.3 Gráficos

- C6:

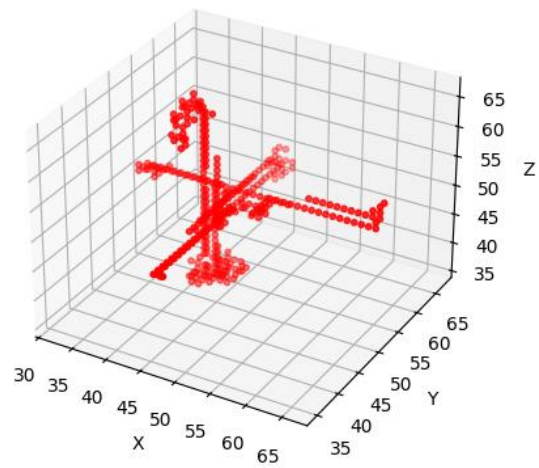


- Gráficos separados:
Necrótico:



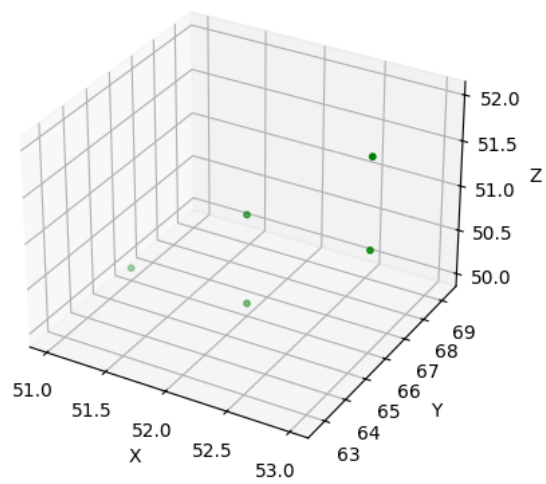
Proliferativa:

Cluster Proliferativa (X,Y,Z)

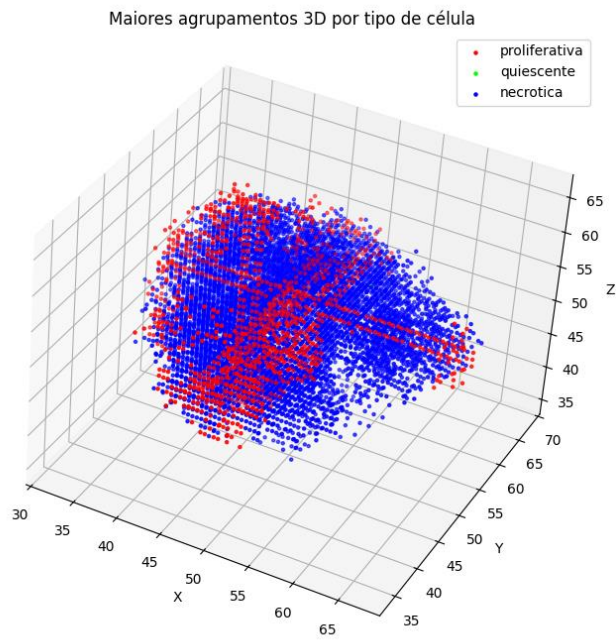


Quiescente:

Cluster Quiescente (X,Y,Z)

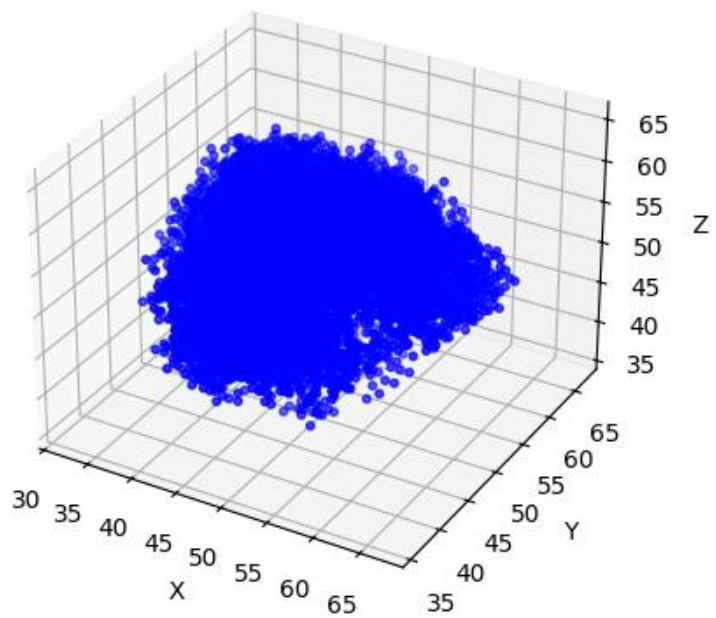


- C18:



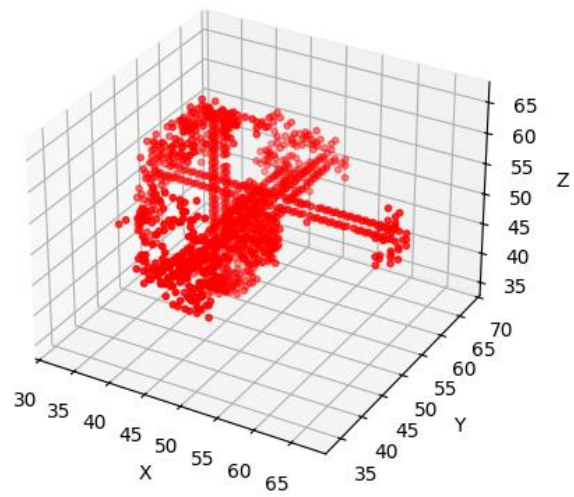
Necróticas:

Cluster Necrótica (X,Y,Z)



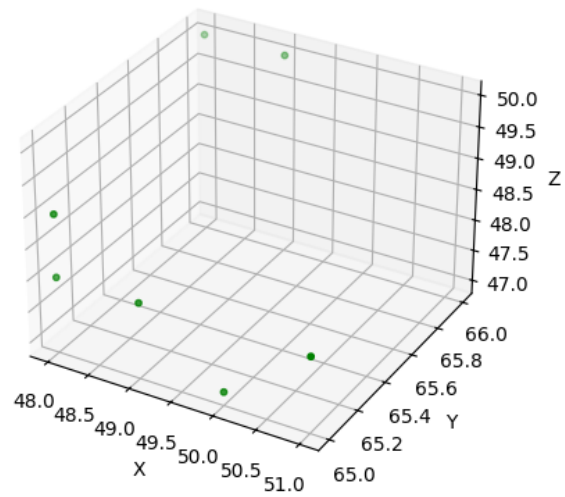
Proliferativa:

Cluster Proliferativa (X,Y,Z)

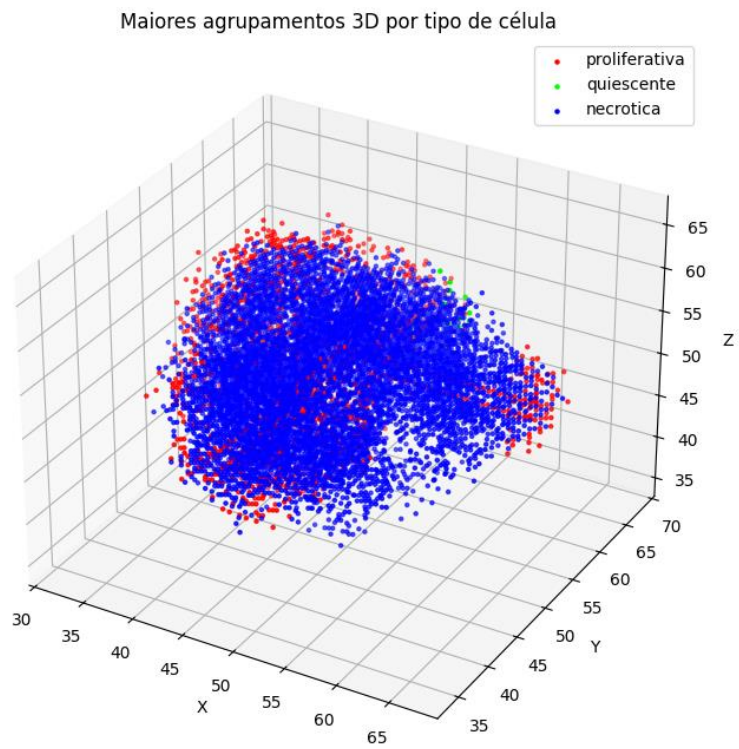


Quiescente:

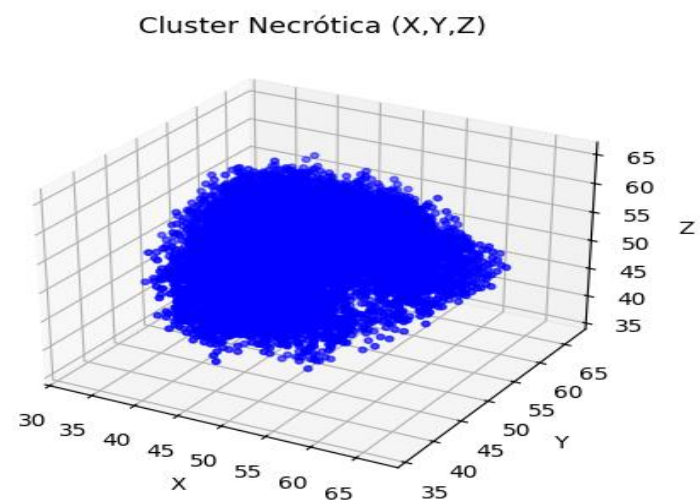
Cluster Quiescente (X,Y,Z)



- C26:

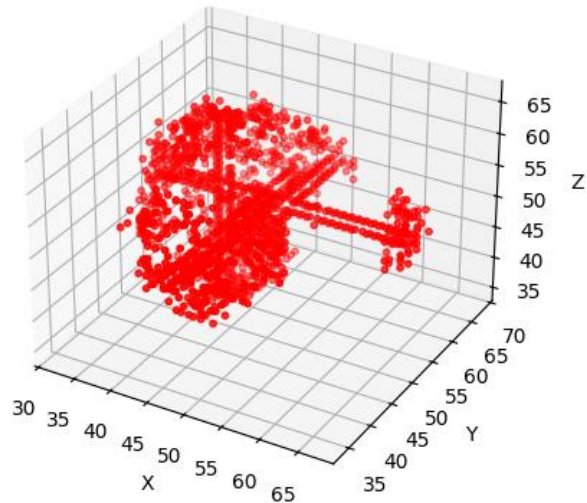


Necróticas:



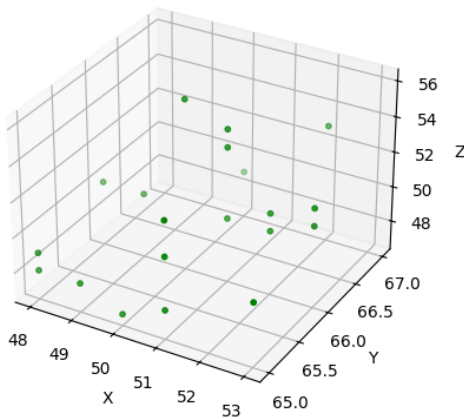
Proliferativa:

Cluster Proliferativa (X,Y,Z)



Quiescente:

Cluster Quiescente (X,Y,Z)



5 Considerações Técnicas

4.1 Requisitos do Sistema

- Python 3.x

- Bibliotecas: numpy, matplotlib, mpl toolkits

5.1 Desempenho

O sistema foi otimizado para:

- Processamento eficiente de grandes volumes de dados
- Uso eficiente de memória
- Visualização interativa mesmo com grandes conjuntos de dados

6 Conclusão

O sistema desenvolvido oferece uma solução para análise de volumes tomográficos, permitindo a identificação e caracterização de diferentes tipos celulares em três dimensões. A flexibilidade na análise de vizinhança e a capacidade de categorização detalhada dos agrupamentos fazem desta uma ferramenta valiosa para estudos biomédicos e oncológicos.

7 Instruções de Uso

1. Preparar o arquivo de volume TAC no formato adequado
2. Executar o script principal: `python main.py`
3. Analisar os resultados gerados:
 - Arquivos .npy dos maiores volumes
 - Visualização 3D
 - Relatório estatístico